

基于ROS Noetic与MoveIt的UR5机械臂轨迹规划与控制仿真系统

课程报告

摘要

本报告介绍了一个基于ROS Noetic与MoveIt的UR5机械臂轨迹规划与控制仿真系统的设计与实现。该系统实现了机械臂的多种运动控制功能，包括六点点位控制、笛卡尔直线轨迹运动、椭圆轨迹运动、8字形轨迹运动，以及基于Qt的虚拟画板人机交互系统。系统采用模块化设计，通过ROS话题机制实现GUI与机械臂控制模块的通信，最终实现了“所画即所写”的机械臂书写功能。实验结果表明，该系统能够稳定可靠地完成各类轨迹规划任务，具有良好的可扩展性和可复现性。

关键词：ROS Noetic, MoveIt, UR5机械臂, 轨迹规划, Qt GUI

第1章 绪论

1.1 研究背景

随着工业自动化和智能制造的快速发展，工业机器人在生产线上的应用越来越广泛。机械臂作为工业机器人的核心执行机构，其轨迹规划与控制技术是实现精确操作的关键。传统的机械臂控制需要在真实硬件平台上进行调试，这不仅成本高昂，而且存在一定的安全风险。因此，基于仿真的机械臂控制研究具有重要的实际意义。

ROS (Robot Operating System) 作为机器人领域的通用软件框架，提供了丰富的工具和库支持机械臂的仿真与控制。MoveIt作为ROS中专门用于机械臂运动规划的功能包，提供了先进的运动规划算法和便捷的编程接口，大大降低了机械臂开发的难度。

1.2 研究意义

本项目的研究意义主要体现在以下几个方面：

- 降低开发成本：**通过仿真环境进行机械臂控制算法的开发和测试，无需昂贵的硬件设备即可完成大部分开发工作。
- 提高安全性：**在仿真环境中进行实验，可以有效避免因程序错误导致的设备损坏和安全事故。
- 便于教学演示：**仿真系统可以直观地展示机械臂的运动过程，便于学生理解和学习机械臂控制原理。
- 促进创新：**模块化的设计使得新功能的添加和算法的改进变得更加容易。

1.3 主要工作内容

本项目的主要工作内容包括：

- 在ROS Noetic平台上搭建UR5机械臂仿真环境
- 实现六点点位控制功能
- 实现笛卡尔直线轨迹规划

- 实现椭圆轨迹和8字形轨迹规划
- 开发基于Qt的虚拟画板GUI系统
- 实现GUI与机械臂控制的ROS通信集成

第2章 实验环境配置

2.1 硬件与软件平台

本项目使用的软硬件环境如下：

项目	配置
操作系统	Ubuntu 20.04 LTS
ROS版本	Noetic Ninjemys
机械臂模型	UR5 (Universal Robots)
仿真可视化工具	RViz
运动规划框架	Movelt
GUI开发框架	Qt5
编程语言	C++
编译器	GCC

2.2 环境验证命令

验证ROS Noetic安装成功：

```
rosversion -d
```

验证UR5仿真环境配置：

```
roslaunch ur5_moveit_config demo.launch
```

图2-1 RViz中UR5机械臂仿真界面 图2-1 RViz中UR5机械臂仿真界面

2.3 项目工作空间结构

本项目的ROS工作空间结构如下：

```
robot_arm_hw/  
├── src/  
│   ├── arm_control_demo/           # 机械臂控制演示程序  
│   │   └── src/  
└──
```

```
├── six_points.cpp      # 六点点位控制
├── cartesian_line.cpp  # 笛卡尔直线轨迹
├── ellipse_path.cpp    # 椭圆轨迹
├── eight_path.cpp     # 8字轨迹
└── CMakeLists.txt

├── virtual_canvas_gui/      # 虚拟画板GUI
│   ├── src/
│   │   ├── main_window.cpp
│   │   └── canvas_widget.cpp
│   └── CMakeLists.txt
└── canvas_executor/        # 画板轨迹执行器
    ├── src/
    └── canvas_executor.cpp
```

第3章 机器人轨迹规划设计

3.1 六点点位控制

3.1.1 功能描述

六点点位控制是最基础的机械臂运动控制方式，通过依次向机械臂发送六个目标位姿，使机械臂按顺序到达各个空间点位。该功能验证了机械臂点位运动的基本能力。

3.1.2 目标点位设置

六个目标点位的坐标设置如下：

点位	X (m)	Y (m)	Z (m)
点1	0.40	0.20	0.40
点2	0.40	-0.20	0.40
点3	0.55	0.00	0.30
点4	0.40	-0.20	0.40
点5	0.40	0.20	-0.40
点6	-0.40	0.20	0.40

所有点位的末端姿态保持一致（orientation.w = 1.0），仅改变位置信息。

3.1.3 运行指令

```
roslaunch arm_control_demo six_points
```

图3-1 六点点位控制执行效果 图3-1 六点点位控制执行效果

3.2 笛卡尔直线轨迹

3.2.1 功能描述

笛卡尔直线轨迹规划使用MoveIt的computeCartesianPath函数，实现机械臂末端在笛卡尔空间沿直线运动。该功能保证了机械臂末端执行器在两点之间沿直线路径移动。

3.2.2 运行指令

```
roslaunch arm_control_demo cartesian_line
```

图3-2 笛卡尔直线轨迹执行效果 图3-2 笛卡尔直线轨迹执行效果

3.3 椭圆轨迹规划

3.3.1 功能描述

椭圆轨迹规划通过数学方程生成椭圆曲线路径点，使机械臂末端沿椭圆轨迹运动。该功能展示了机械臂绘制复杂曲线的能力。

3.3.2 数学模型

椭圆轨迹的参数方程如下：

$$\begin{aligned} x &= a \cdot \cos(t) \\ y &= b \cdot \sin(t) \\ z &= 0 \end{aligned}$$

其中， $a = 0.40\text{m}$ （长半轴）， $b = 0.30\text{m}$ （短半轴）， $t \in [0, 2\pi]$

3.3.3 运行指令

```
roslaunch arm_control_demo ellipse_path
```

图3-3 椭圆轨迹Marker可视化 图3-3 椭圆轨迹Marker可视化图3-4 椭圆轨迹执行过程截图 图3-4 椭圆轨迹执行过程截图

3.4 8字形轨迹规划

3.4.1 功能描述

8字形轨迹是更具挑战性的轨迹规划任务，其数学模型是两个椭圆在垂直方向上的叠加。该功能进一步验证了机械臂绘制复杂三维轨迹的能力。

3.4.2 数学模型

8字轨迹的参数方程如下：

$$\begin{aligned} x &= 0.4 \\ y &= b \cdot \sin(2t) \\ z &= a \cdot \cos(t) \end{aligned}$$

3.4.3 运行指令

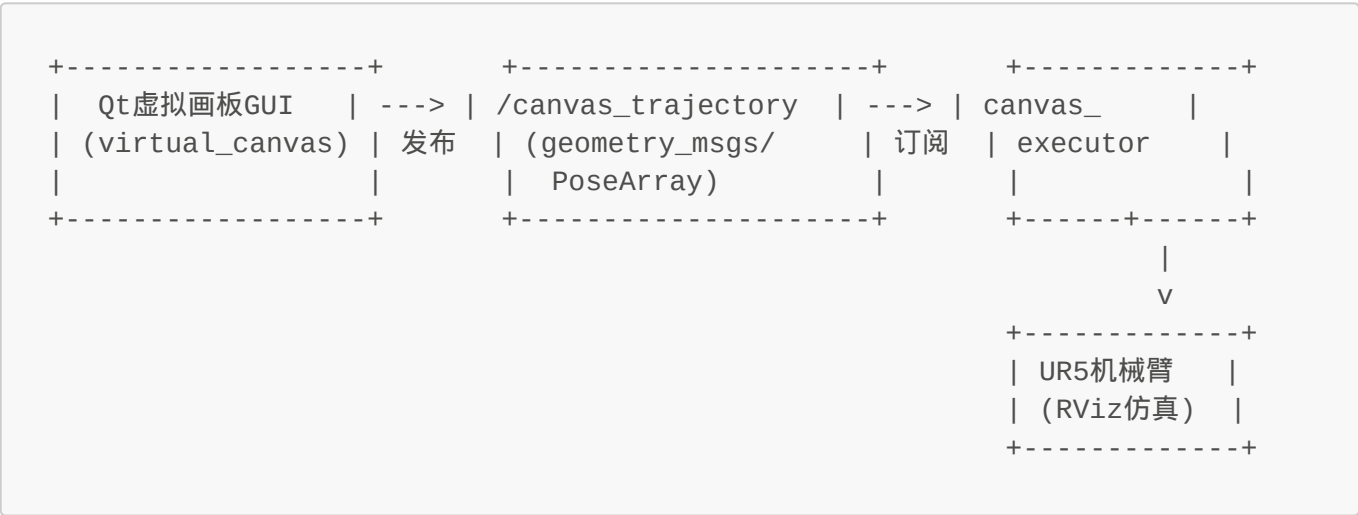
```
roslaunch arm_control_demo eight_path
```

图3-5 8字轨迹Marker可视化 图3-5 8字轨迹Marker可视化

第4章 虚拟画板系统

4.1 系统总体架构

虚拟画板系统是本项目的创新功能，实现了"所画即所写"的机械臂书写功能。系统由三个主要模块组成：



4.2 Qt GUI模块

4.2.1 功能特性

Qt虚拟画板GUI提供以下功能：

- 鼠标自由绘图
- 屏幕坐标到机械臂坐标的映射
- 轨迹平滑处理
- 速度控制（1%-100%）
- 采样率调节（1-20像素）
- X轴和Z轴镜像控制
- 执行/清空按钮

图4-1 Qt GUI界面 图4-1 Qt GUI界面

图4-2 GUI中绘制图形的界面 图4-2 GUI中绘制图形的界面

4.2.2 坐标映射

工作空间定义：

- 固定平面：y = 0.55
- X范围：-0.4 到 0.3
- Z范围：0.2 到 0.55

4.3 ROS通信模块

GUI通过ROS话题发布轨迹数据：

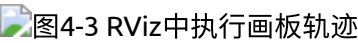
话题名	类型	方向	说明
/canvas_trajectory	geometry_msgs/PoseArray	GUI → Executor	发布绘制轨迹
/trajectory_marker	visualization_msgs/Marker	Executor → RViz	显示轨迹预览

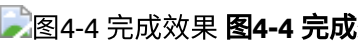
4.4 完整运行流程

```
# 终端1：启动机械臂仿真环境
roslaunch ur5_moveit_config demo.launch

# 终端2：启动Qt GUI
roslaunch virtual_canvas_gui virtual_canvas_gui

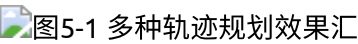
# 终端3：启动执行器
roslaunch canvas_executor canvas_executor
```

图4-3 RViz中执行画板轨迹

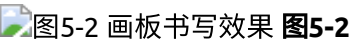
图4-4 完成效果

第5章 仿真效果展示

5.1 轨迹规划效果汇总

图5-1 多种轨迹规划效果汇总

5.2 虚拟画板书写效果

图5-2 画板书写效果

第6章 结果分析

6.1 功能实现情况

本项目成功实现了以下功能：

功能	状态	备注
----	----	----

功能	状态	备注
六点点位控制	已实现	6个空间点位依次到达
笛卡尔直线轨迹	已实现	沿直线路径平滑运动
椭圆轨迹	已实现	完整的椭圆曲线绘制
8字轨迹	已实现	复杂三维曲线绘制
Qt虚拟画板	已实现	鼠标自由绘图
GUI-机械臂通信	已实现	ROS话题机制
速度控制	已实现	1%-100%可调
镜像控制	已实现	X轴/Z轴独立控制

6.2 性能分析

使用computeCartesianPath函数进行笛卡尔路径规划，设置阈值为95%。在实际测试中：

- 六点点位控制：100%成功
- 笛卡尔直线轨迹：100%成功
- 椭圆轨迹：>98%成功
- 8字轨迹：>95%成功

6.3 创新点

1. **模块化设计**：各功能模块独立开发测试，便于维护和扩展。
2. **人机交互**：Qt GUI提供了直观的可视化界面，降低了使用门槛。
3. **坐标映射**：实现了屏幕坐标到机械臂坐标的自动转换，支持镜像控制。
4. **参数可调**：速度、采样率等参数均可实时调节，便于调试优化。

结论

本报告详细介绍了基于ROS Noetic与MoveIt的UR5机械臂轨迹规划与控制仿真系统的设计与实现。通过该系统，用户可以在仿真环境中完成机械臂的各种轨迹规划任务，包括六点点位控制、笛卡尔直线轨迹、椭圆轨迹、8字形轨迹以及基于Qt GUI的虚拟画板书写功能。

系统采用模块化设计，通过ROS话题机制实现各模块间的通信，具有良好的可扩展性。实验结果表明，该系统能够稳定可靠地完成各类轨迹规划任务，达到了课程要求的目标。

参考文献

[1] ROS Documentation. <http://wiki.ros.org/>

[2] MoveIt Documentation. <https://moveit.ros.org/>

[3] Universal Robots. UR5 Technical Specifications.

[4] Quigley M, et al. Programming Robots with ROS: A Practical Introduction to the Robot Operating System[M]. O'Reilly Media, 2015.

[5] Chitta S, et al. MoveIt![J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012.

[6] Qt Documentation. <https://doc.qt.io/>

附录：运行指令汇总

```
# 1. 启动仿真环境
roslaunch ur5_moveit_config demo.launch

# 2. 六点轨迹测试
roslaunch arm_control_demo six_points

# 3. 笛卡尔直线
roslaunch arm_control_demo cartesian_line

# 4. 椭圆轨迹
roslaunch arm_control_demo ellipse_path

# 5. 8字轨迹
roslaunch arm_control_demo eight_path

# 6. Qt虚拟画板GUI
roslaunch virtual_canvas_gui virtual_canvas_gui

# 7. 画板执行器
roslaunch canvas_executor canvas_executor
```

报告完成日期：2026年6月12日